GUÍA PARA PRESENTAR / ESTADÍSTICA LAB

Abre ABRIR.html, elige un módulo y pulsa CARGAR CASO. Lee el contexto, los supuestos y el resultado esperado; pulsa CALCULAR, cambia un valor y prueba una entrada inválida. La aplicación funciona sin conexión.

Fuente común: 30 lecturas medidas de ABRIR.html en el entorno local, expresadas en milisegundos. No son tiempos de un servidor. Consulta CASO_REAL.pdf para el procedimiento, fecha y límites. En los modelos de probabilidad se indican supuestos que no se han verificado.

Guion de apertura

«Presentamos una herramienta para estudiar estadística descriptiva, probabilidad y distribuciones. Usamos mediciones reales de un archivo local y distinguimos entre lo observado y lo que supone cada modelo».

01 / Descriptiva

Campos: 30 mediciones reales; varianza poblacional

Cómo explicarlo: Son las 30 lecturas reales de un archivo local, en milisegundos. Varianza poblacional para este conjunto.

Resultado esperado: Media: 0.0060191 ms; varianza: 0.00002546846 ms².

02 / Conteo y probabilidad

Campos: n=30; r=2; a=0.7666666666666667; b=0.9; ab=0.7666666666666667

Cómo explicarlo: Se elige una de las 30 lecturas al azar: A es menor que 0.005 ms (23/30), B es menor que 0.006 ms (27/30); A está contenido en B.

Resultado esperado: C(30,2) = 435; unión = 0.9; P(A|B) = 23/27 ≈ 0.8518519.

03 / Binomial

Campos: n=10; p=0.9666666666666667; k=10

Cómo explicarlo: Éxito: lectura menor que 0.02 ms; se observó en 29 de 30. Modelo hipotético para 10 lecturas futuras: supone independencia y probabilidad constante, sin comprobar.

Resultado esperado: P(X = 10) ≈ 0.7124714.

04 / Hipergeométrica

Campos: N=30; K=29; n=10; k=9

Cómo explicarlo: De las 30 lecturas registradas, 29 son menores que 0.02 ms. Elegimos 10 registros al azar sin reemplazo y contamos los que cumplen el umbral.

Resultado esperado: P(X = 9) = 1/3 ≈ 0.3333333.

05 / Poisson

Campos: rate=1; base=30; duration=10; k=0

Cómo explicarlo: Una de las 30 lecturas superó 0.02 ms. Modelamos el número de lecturas por encima del umbral en 10 lecturas futuras, suponiendo una tasa constante y eventos independientes; el ajuste Poisson no está validado.

Resultado esperado: λ ajustada = 1/3; P(X = 0) ≈ 0.7165313.

06 / Uniforme continua

Campos: a=0.004567; b=0.032539; x=0.004567; y=0.01

Cómo explicarlo: Los extremos son el mínimo y máximo observados en milisegundos. Se supone una densidad uniforme entre ellos; los datos no demuestran que la distribución sea uniforme.

Resultado esperado: P(0.004567 ≤ X ≤ 0.01) ≈ 0.1942299.

07 / Normal

Campos: mu=0.0060191; s=0.005046628150557558; x=0.004; y=0.01

Cómo explicarlo: Media y desviación poblacional calculadas de las lecturas en milisegundos. Se supone normalidad; no está verificada y la normal permite tiempos negativos.

Resultado esperado: P(0.004 ≤ X ≤ 0.01) ≈ 0.440347.

08 / Gamma

Campos: alpha=1.422526958484777; theta=0.004231273062417968; x=0.004; y=0.01

Cómo explicarlo: Parámetros estimados por momentos con la media y varianza poblacional de las lecturas. Se supone un modelo gamma, sin validar su ajuste.

Resultado esperado: P(0.004 ≤ X ≤ 0.01) ≈ 0.3902385.

09 / Exponencial

Campos: lambda=166.1377946869133; x=0.004; y=0.01

Cómo explicarlo: Tasa estimada como el inverso de la media observada, en 1/ms. Se supone un modelo exponencial, sin validar su ajuste.

Resultado esperado: P(0.004 ≤ X ≤ 0.01) ≈ 0.3246272.

10 / Ji cuadrada

Campos: nu=29; x=20; y=40

Cómo explicarlo: Grados de libertad n−1 para 30 lecturas. La referencia ji cuadrada de una varianza muestral requiere observaciones normales independientes; tales supuestos no se han verificado.

Resultado esperado: P(20 ≤ X ≤ 40) ≈ 0.8089902.

11 / Lognormal

Campos: mu=-5.230820908696853; s=0.3694159277085495; x=0.004; y=0.01

Cómo explicarlo: Media y desviación poblacional del logaritmo natural de las lecturas. Se supone que esos logaritmos son normales; el ajuste no se ha validado.

Resultado esperado: P(0.004 ≤ X ≤ 0.01) ≈ 0.7391189.

12 / Teorema del límite central

Campos: mu=0.0060191; s=0.005046628150557558; n=30; kind=media; x=0.005; y=0.007

Cómo explicarlo: Usa la media y desviación de las 30 lecturas para una media futura de tamaño 30. La aproximación requiere independencia y condiciones del teorema; las lecturas consecutivas pueden depender de la caché.

Resultado esperado: P(0.005 ≤ media ≤ 0.007) ≈ 0.7221185.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se realizó?

Con HTML para la estructura, CSS para el diseño y JavaScript para cálculos, validaciones y gráficas. Los archivos se mantienen juntos y el navegador los ejecuta localmente.

¿Los datos son reales?

Sí, las 30 lecturas fueron medidas en el entorno local. No representan un servidor ni garantizan el rendimiento de otros equipos. Los modelos usan supuestos que deben mencionarse.

¿Cómo se verificaron los resultados?

PRUEBAS_Y_CASOS.md documenta comprobaciones; los resultados esperados de los casos se contrastaron con fórmulas y cálculos estadísticos independientes.

¿Por qué los modelos pueden diferir de la realidad?

Los datos son una muestra pequeña y consecutiva, afectada posiblemente por caché. No se han validado independencia, normalidad ni los demás ajustes.

¿Qué ocurre si cambio un dato?

El contexto del caso se oculta para evitar atribuir el resultado modificado al conjunto original. Pulsa CALCULAR para el nuevo resultado.

Cierre

«Una probabilidad calculada es útil si el modelo y sus supuestos representan el problema. Por eso documentamos la fuente, las unidades y las limitaciones».